

Università degli Studi di Bologna

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Informatiche

Pokédex

Relazione del progetto per Basi di Dati

Studente: Mancini Davide
Matricola: 0001114441

Studente: Marzano Alessia
Matricola: DA MODIFICARE

Studente: Reggiani Andrea
Matricola: DA MODIFICARE

Docente: Prof. Annalisa Franco

Anno Accademico 2025–2026

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Analisi dei requisiti	2
1.2	Estrazione dei concetti fondamentali	2
2	Progetto dello schema concettuale	3
2.1	Sviluppo dell'ambito evoluzione	6
2.2	Sviluppo dell'ambito Giocatore - Esemplare Pokémon	7
2.3	Sviluppo dell'ambito Pokémon	7
2.4	Sviluppo dell'ambito Specie ed Esemplare	8
2.5	Sviluppo dell'ambito Tipologia Elementale	9
2.6	Sviluppo dell'ambito Giocatore e Archiviazione	10
2.7	Sviluppo dell'ambito Battaglia e Squadra	11
2.8	Sviluppo dell'ambito ...	12
2.9	Sviluppo dell'ambito ...	12
3	Specifiche funzionali	13
3.1	Analisi delle funzionalità richieste	13
3.2	DA GUARDARE BENE CON I BOYS	13
3.3	Carichi di lavoro	13
4	Progetto logico	16
4.1	Schemi di navigazione	16
4.2	Frequenza e costo degli accessi	16
4.3	Trasformazioni dello schema concettuale	17
4.4	Progetto logico per il modello relazionale	17
4.5	Traduzione delle entità	17
4.6	Traduzione delle associazioni	17
4.7	Traduzione delle Query SQL	17
5	Progetto fisico	18
5.1	Indicizzazione di attributi	18
5.2	Ordinamento su attributi	18
6	Interfaccia utente	19
6.1	L'amministratore	19
6.2	Il giocatore	19

Capitolo 1

Introduzione

L'obiettivo è presentare in modo chiaro le scelte progettuali adottate, motivandole attraverso modelli concettuali, specifiche funzionali e soluzioni implementative, nel rispetto delle metodologie di progettazione delle basi di dati.

1.1 Analisi dei requisiti

1.2 Estrazione dei concetti fondamentali

Capitolo 2

Progetto dello schema concettuale

Lo schema concettuale nella sua versione finale si avvarrà delle seguenti entità e associazioni (per ciascuna delle quali è fornita una breve descrizione):

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
ABILITÀ	E	Rappresenta una capacità in battaglia di un Pokémon
ACQUISIZIONE	R	Lega un Pokémon ad una mossa che può apprendere
AMICIZIA	R	Lega due giocatori quando hanno accettato la loro amicizia reciproca nell'applicazione
ASSOCIAZIONE	R	Lega un esemplare Pokémon alla sua voce nel Pokédex
AVVISTAMENTO	R	Lega un giocatore ad un Pokémon avvistato per la prima volta
BATTAGLIA	E	Rappresenta una battaglia tra due giocatori con le loro rispettive squadre
BIOMA	E	Rappresenta una locazione in cui i Pokémon tendono a risiedere
BOX POKÉMON	E	Rappresenta un luogo in cui i Pokémon che non sono nella squadra di un giocatore si trovano
CATTURA	R	Lega un giocatore ad un Pokémon catturato per la prima volta
COMPETENZA	R	Lega un Pokémon ad una sua abilità
COMPOSIZIONE	R	Lega una squadra agli esemplari Pokémon di cui è composta
CUSTODIA	R	Lega un giocatore ai suoi esemplari catturati
DOTAZIONE	R	Lega un giocatore ad un suo box Pokémon

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
ELEMENTO	E	Rappresenta un elemento che rappresenta una caratteristica di un Pokémon
ESEMPLARE POKÉMON	E	Rappresenta l'istanza di un Pokémon di un dato allenatore
EVOLUZIONE	E	Rappresenta un'evoluzione di un Pokémon tra lo stadio corrente ed il suo stadio successivo
FISICO	E	Rappresenta una classe di mosse che richiedono l'utilizzo di forza fisica di un Pokémon
GIOCATORE	E	Rappresenta un allenatore e utente dell'applicazione
LOCAZIONE	R	Lega un esemplare Pokémon al box in cui risiede
METODO EVOLUTIVO	E	Rappresenta il mezzo con cui un Pokémon è in grado di evolversi allo stadio successivo
MOSSA	E	Rappresenta un'azione che un Pokémon può imparare ed eseguire in battaglia
PARAMETRI	R	Lega un Pokémon alle sue statistiche
PERMANENZA	R	Lega un Pokémon al bioma tipico in cui è possibile trovarlo
POKÉMON	E	Rappresenta una voce del Pokédex di un Pokémon
POSSESSO	R	Lega un giocatore alla sua squadra di Pokémon
PREFERENZA	R	Lega un giocatore al suo Pokémon preferito
PRIMARIO	R	Lega il Pokémon al suo elemento primario
SECONDARIO	R	Lega il Pokémon al suo eventuale elemento secondario
SET_STATISTICHE	E	Rappresenta l'insieme di statistiche che identifica i punti forza e i punti deboli di un Pokémon
SFIDANTE	R	Lega la squadra di un giocatore che sfida un altro giocatore
SFIDATO	R	Lega la squadra di un giocatore che viene sfidato da un altro giocatore

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
SPECIALE	E	Rappresenta una classe di mosse che richiedono l'utilizzo elementale di un Pokémon
SPECIALIZZAZIONE	R	Lega una mossa al suo elemento
SQUADRA	E	Rappresenta l'insieme di Pokémon che un allenatore porta con sé
STADIO_CORRENTE	R	Lega il Pokémon corrente con la sua evoluzione
STADIO_SUCCESIVO	R	Lega il Pokémon dello stadio successivo al suo predecessore
STATO	E	Rappresenta una classe di mosse che non danneggiano il bersaglio
TRAMITE	R	Lega l'evoluzione di un Pokémon al suo metodo evolutivo

2.1 Sviluppo dell'ambito evoluzione

Poiché i Pokémon possono evolversi, è stato necessario rappresentare una relazione tra due Pokémon e il metodo evolutivo richiesto. Un Pokémon può avere più stadi successivi di evoluzione legati da uno specifico metodo evolutivo, ma uno stadio evoluto può avere un solo stadio precedente. Un Pokémon non può avere stadi successivi ottenuti dallo stesso metodo evolutivo. Si è scelto di rappresentare la relazione come un'entità Evoluzione, la quale contiene le chiavi dei Pokémon legati dall'evoluzione e dal metodo richiesto per l'evoluzione. I metodi evolutivi utilizzano una gerarchia ereditaria totale ed esclusiva e possono essere di tre tipi:

- Scambio
- Livello
- Oggetto

Le evoluzioni per scambio sono particolari poiché richiedono la presenza di un altro giocatore per avvenire. Una volta eseguito uno scambio tra il Pokémon che si deve evolvere ed un Pokémon di un altro giocatore si otterrà lo stadio successivo richiesto. Il metodo più comune, invece, è per livello, ossia il Pokémon accumula esperienza in battaglia e guadagna livelli, e, al raggiungimento di una certa soglia, si evolve nel suo stadio successivo. L'ultimo è il metodo più semplice poiché richiede che l'allenatore dia al Pokémon un oggetto specifico e si può successivamente evolvere nel suo stadio successivo.

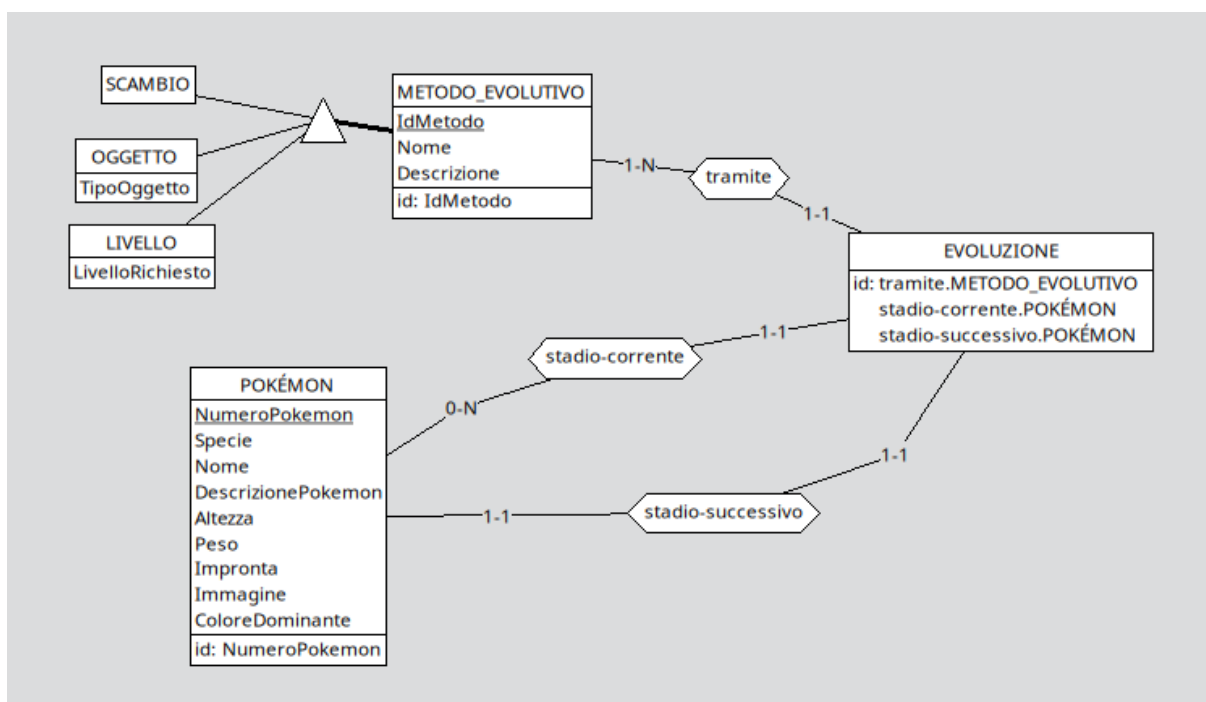


Figura 2.1: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare la linea evolutiva di un Pokémon

2.2 Sviluppo dell'ambito Giocatore - Esemplare Pokémon

Ogni giocatore ha la possibilità di scegliere un esemplare catturato come suo preferito in modo da mostrarlo agli altri giocatori.

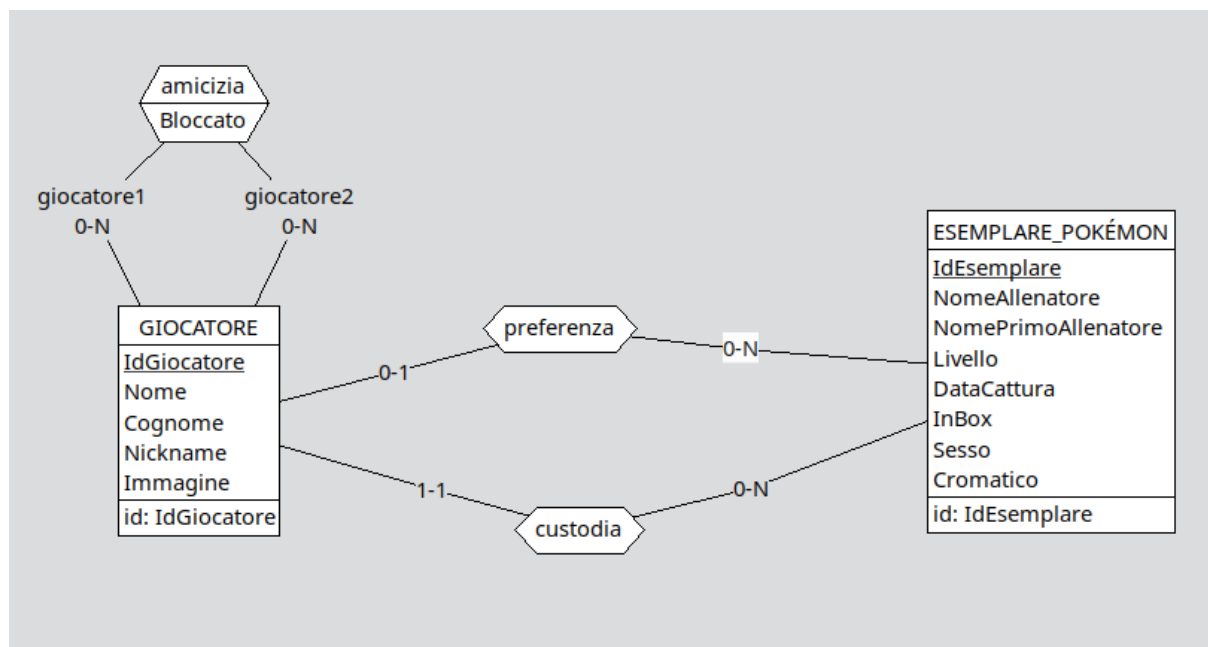


Figura 2.2: Schema ER rappresentante la relazione tra un giocatore e il suo esemplare preferito

2.3 Sviluppo dell'ambito Pokémon

Il Pokédex di ogni giocatore registra i Pokémon quando avvistati o catturati per la prima volta. Non è richiesto uno storico per mantenere le catture o gli avvistamenti poiché è sufficiente la sola presenza per potere mostrare certi (o tutti) i dati della pagina del Pokédex di una certa specie al giocatore in base al suo progresso.

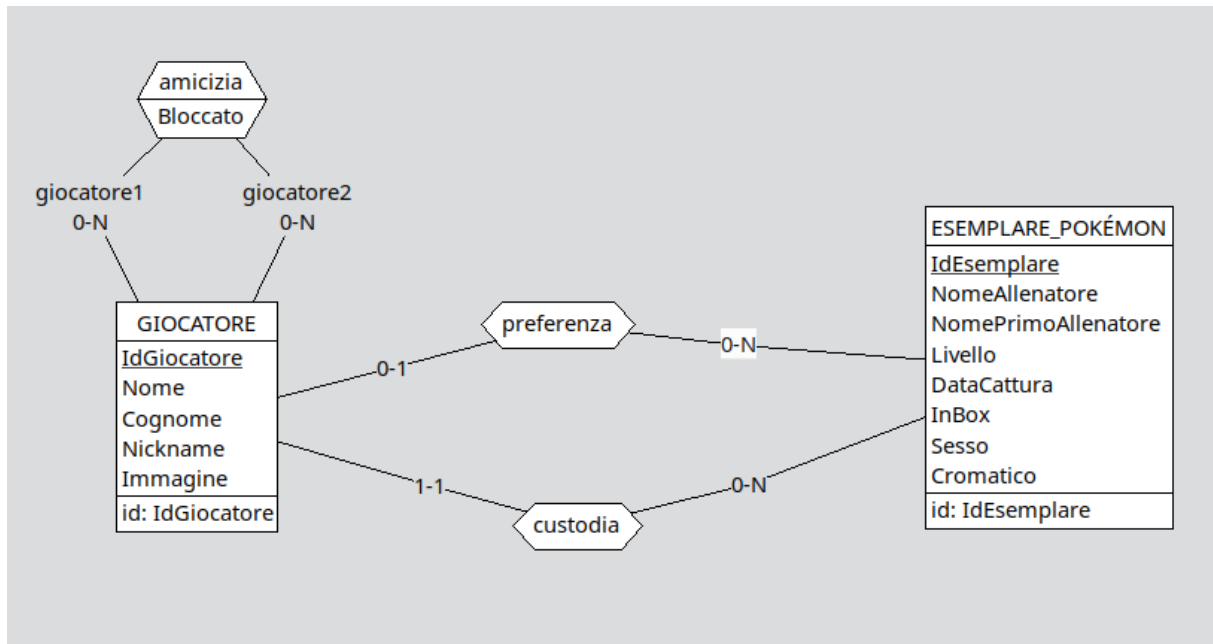


Figura 2.3: Schema ER rappresentante il completamento del Pokédex di un giocatore quando trova e cattura Pokémon per la prima volta

2.4 Sviluppo dell'ambito Specie ed Esemplare

Per gestire correttamente la differenza tra una specie generale e la singola creatura catturata da un allenatore, lo schema separa l'entità POKÉMON (che rappresenta la creatura all'interno del Pokédex) dall'entità ESEMPLARE_POKÉMON.

Le due entità sono legate dall'associazione *associazione* (1 a N): una voce del Pokédex può corrispondere a molteplici esemplari fisici presenti nel database, ma ogni esemplare fisico deve necessariamente appartenere a una sola e specifica specie.

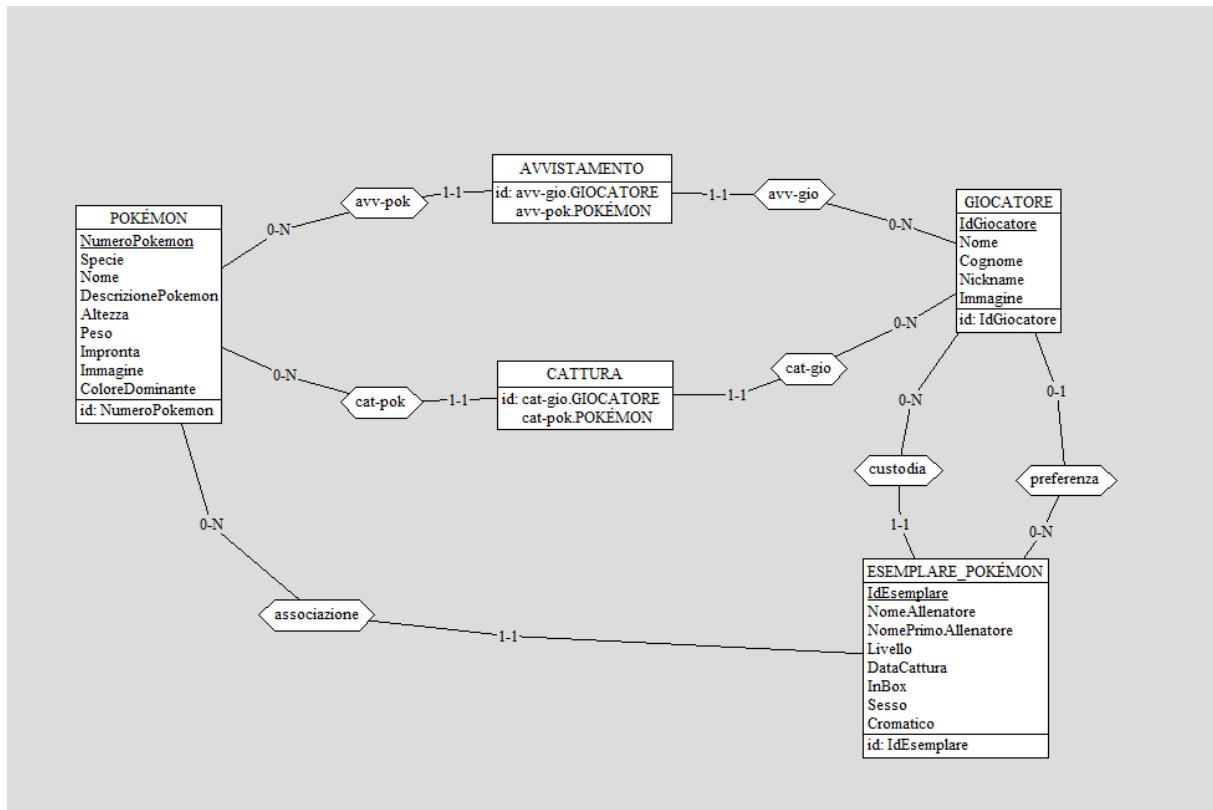


Figura 2.4: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare la distinzione di un esemplare Pokémon da una specie Pokémon

2.5 Sviluppo dell'ambito Tipologia Elementale

Ogni Pokémon è caratterizzato da un tipo, modellato tramite l'entità ELEMENTO. Poiché un Pokémon può possedere fino a due tipi distinti, sono state modellate due associazioni separate tra le entità POKEMON ed ELEMENTO: l'associazione *primario* e l'associazione *secondario*.

L'associazione *primario* ha cardinalità 1, indicando che ogni Pokémon possiede obbligatoriamente un elemento principale; L'associazione *secondario*, invece, ha cardinalità 0, permettendo così la corretta rappresentazione sia di Pokémon con un unico tipo, sia di quelli con un doppio tipo.

Questa tipologia influenza direttamente l'ecosistema in cui la specie si stabilisce: l'entità BIOMA è legata al Pokémon tramite l'entità associativa PERMANENZA. Le mosse tecniche di combattimento, modellate dall'entità MOSSA possiedono a un legame con l'entità ELEMENTO (tramite l'associazione specializzazione), garantendo coerenza tra il tipo del Pokémon e gli attacchi a sua disposizione.

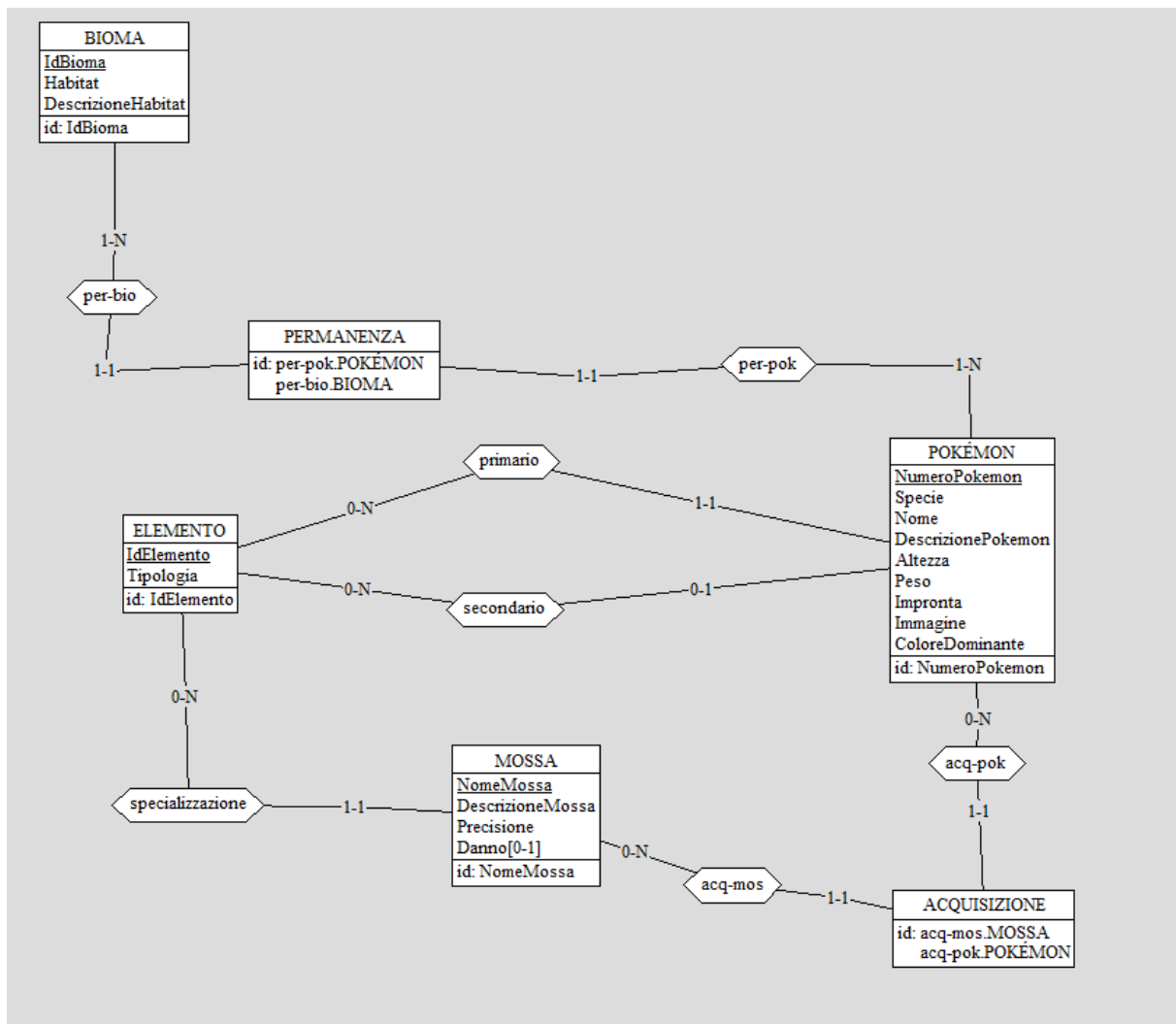


Figura 2.5: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare gli ELEMENTI che influiscono su abitat e natura dei Pokémon

2.6 Sviluppo dell'ambito Giocatore e Archiviazione

Gli esemplari catturati da un allenatore che non trovano spazio nella squadra attiva vengono depositati nel sistema di archiviazione PC.

Questo meccanismo è stato modellato attraverso l'entità BOX_POKÉMON, legata all'entità GIOCATORE tramite l'associazione *dotazione*.

Ogni ESEMPLARE_POKÉMON è strettamente legato al giocatore proprietario tramite l'associazione *custodia* ed è eventualmente collocato in un box specifico tramite l'associazione *locazione*.

La cardinalità di quest'ultima è 0..1 dal lato dell'esemplare, in quanto un Pokémon posseduto potrebbe trovarsi in squadra e non essere fisicamente riposto nel box.

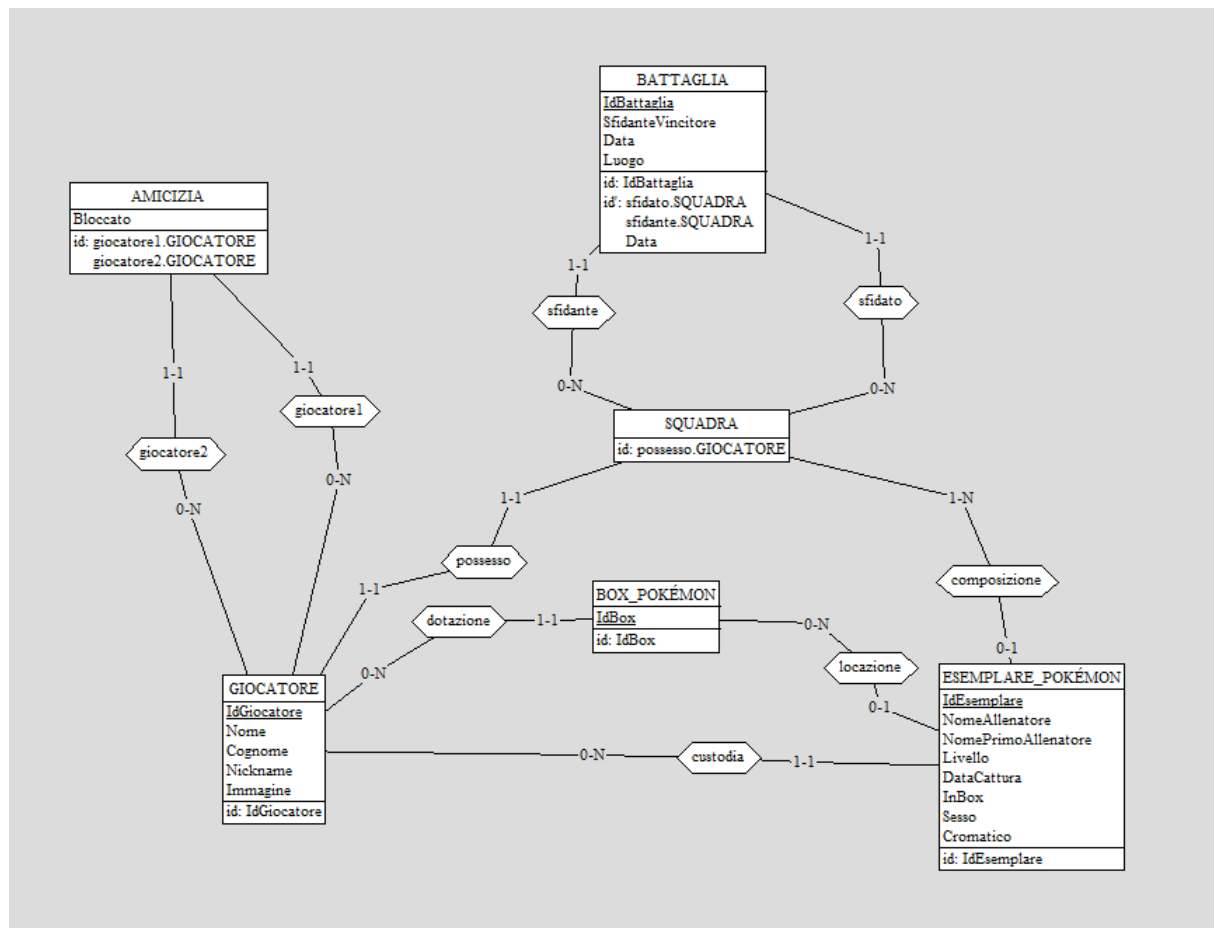


Figura 2.7: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare il sistema di Sfida tra 2 Allenatori

2.8 Sviluppo dell'ambito ...

2.9 Sviluppo dell'ambito ...

Capitolo 3

Specifiche funzionali

3.1 Analisi delle funzionalità richieste

3.2 DA GUARDARE BENE CON I BOYS

3.3 Carichi di lavoro

La tabella riportata di seguito presenta una stima del volume di dati associato alle diverse istanze delle entità e delle associazioni individuate all'interno dello schema concettuale progettato. Tali valori rappresentano un elemento fondamentale nella fase di analisi delle prestazioni del sistema, in quanto consentono di valutare preventivamente la quantità di informazioni che dovranno essere gestite e le relative implicazioni in termini di efficienza e scalabilità.

Sulla base delle dimensioni previste per ciascun elemento dello schema, come già anticipato nelle sezioni precedenti, verranno effettuate una serie di modifiche e ottimizzazioni allo schema stesso, con l'obiettivo di ottenere una struttura maggiormente adeguata alle principali funzionalità richieste dal sistema e alle modalità di accesso ai dati previste. Successivamente, lo schema sarà ulteriormente raffinato attraverso una fase di trasformazione e adattamento al modello logico scelto per la rappresentazione dei dati, introducendo gli opportuni accorgimenti necessari a garantire coerenza, efficienza delle operazioni e un corretto utilizzo delle caratteristiche offerte dal particolare modello implementativo adottato.

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
ABILITÀ	E	150
ACQUISIZIONE	R	2.500
AMICIZIA	R	4.000
ASSOCIAZIONE	R	500
AVVISTAMENTO	R	50.000
BATTAGLIA	E	20.000

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
BIOMA	E	15
BOX POKÉMON	E	300
CATTURA	R	25.000
COMPETENZA	R	300
COMPOSIZIONE	R	500
CUSTODIA	R	2.500.000
DOTAZIONE	R	150.000
ELEMENTO	E	18
ESEMPLARE POKÉMON	E	75.000
EVOLUZIONE	E	150
FISICO	E	150
GIOCATORE	E	100
LOCAZIONE	R	100.000
METODO EVOLUTIVO	E	10
MOSSA	E	300
PARAMETRI	R	250
PERMANENZA	R	500
POKÉMON	E	250
POSSESSO	R	100
PREFERENZA	R	100
PRIMARIO	R	250
SECONDARIO	R	180
SET_STATISTICHE	E	225
SFIDANTE	R	20.000
SFIDATO	R	20.000
SPECIALE	E	150
SPECIALIZZAZIONE	R	300
SQUADRA	E	100
STADIO_CORRENTE	R	150
STADIO_SUCCESSIVO	R	150

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
STATO	E	200
TRAMITE	R	150

Capitolo 4

Progetto logico

4.1 Schemi di navigazione

4.2 Frequenza e costo degli accessi

La tabella seguente riporta le principali funzionalità previste dal sistema, distinguendo le operazioni disponibili agli utenti da quelle riservate all'amministratore. Per ciascuna funzionalità viene indicata la frequenza media di utilizzo, al fine di fornire una stima dei carichi operativi associati alle diverse operazioni del sistema.

OPERAZIONI UTENTE		
NUMERO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
1	Aggiungere un amico	3/Settimana
2	Rimozione amico	2/Anno
3	Possibilità di modificare il proprio Pokémon preferito	2/Anno
4	Possibilità di bloccare gli utenti	3/Mese
5	Possibilità di sbloccare gli utenti	2/Mese
6	Mostrare la classifica degli utenti con il maggior numero di Pokémon catturati	1/Mese
7	Mostrare gli amici con un certo Pokémon preferito	1/Mese
8	Possibilità di aggiungere un Pokémon visto	5/Giorno
9	Possibilità di aggiungere un Pokémon catturato	1/Giorno
10	Scoprire la linea evolutiva di un Pokémon	1/Giorno
11	Listing di Pokémon che si evolvono tramite il metodo evolutivo specificato	2/Giorno
12	Listing di Pokémon che hanno il colore dominante specificato	1/Settimana

OPERAZIONI UTENTE		
NUMERO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
13	Listing di Pokémon che appartengono al bioma specificato	1/Settimana
14	Listing di Pokémon che possono possedere l'abilità specificata	1/Settimana
15	Listing di Pokémon che hanno l'elemento specificato	1/Settimana
16	Listing di Pokémon che possono conoscere la mossa specificata	2/Giorno
17	Colori dominanti più comuni tra i Pokémon	1/Settimana
18	Lista dei Pokémon preferiti scelti più comunemente	1/Mese
19	Elementi più comuni tra i Pokémon di uno stesso bioma	1/Settimana
20	Possibilità di visualizzare quali Pokémon shiny possiede un allenatore	2/Settimana
21	Visualizzazione del numero di utenti che hanno almeno un Pokémon shiny	2/Settimana
22	Lista dei metodi evolutivi più comuni tra i Pokémon	1/Giorno
OPERAZIONI ADMIN		
NUMERO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
1.b	Aggiungere un Pokémon nel database	1/Anno
2.b	Aggiungere evoluzioni e tipologie di evoluzioni	1/Anno

4.3 Trasformazioni dello schema concettuale

4.4 Progetto logico per il modello relazionale

4.5 Traduzione delle entità

4.6 Traduzione delle associazioni

4.7 Traduzione delle Query SQL

Capitolo 5

Progetto fisico

5.1 Indicizzazione di attributi

5.2 Ordinamento su attributi

Capitolo 6

Interfaccia utente

6.1 L'amministratore

6.2 Il giocatore